Trabalho Prático Final: Métodos de Procura, OCR e LLM- Época Normal

Valor: 8 valores (a teórica terá um valor total de 12 valores)

Grupos: Entre 3 e 4 elementos

Data de entrega: 17 de abril de 2026 |

Defesa: Presencial com a participação obrigatória de todos os elementos do grupo

Descrição: Desenvolva em Python um programa capaz de procurar um caminho, de acordo com diferentes estratégias, entre duas cidades distintas. O programa deve implementar dois métodos de procura cega:

Custo Uniforme

Profundidade limitada

Deve também implementar dois métodos de procura heurística:

Procura sôfrega

A*

O programa deverá expor os caminhos selecionados, bem como os valores associados a cada iteração. Deve ser também exibido o caminho final bem como a distância final associada.

Cada caminho deve ser associado a uma matrícula, que deverá ser recolhida através de Optical Character Recognition (OCR).

Para cada cidade selecionada, espera-se que um LLM local devolva a descrição das três principais atrações.

Utilize as tabelas seguintes como base para o trabalho a realizar. Nota importante: todas as cidades ligadas são ligadas nos dois sentidos

Tabela 1: Distância quilométrica entre cidades Portuguesas

Aveiro	Porto (68)	Viseu (95)	Coimbra (68)	Leiria (115)
Braga	Viana do Castelo (48)	Vila Real (106)	Porto (53)	
Bragança	Vila Real (137)	Guarda (202)		
Beja	Évora (78)	Faro (152)	Setúbal (142)	
Castelo Branco	Coimbra (159)	Guarda (106)	Portalegre (80)	Évora (203)
Coimbra	Viseu (96)	Leiria (67)		
Évora	Lisboa (150)	Santarém (117)	Portalegre (131)	Setúbal (103)
Faro	Setúbal (249)	Lisboa (299)		
Guarda	Vila Real (157)	Viseu (85)		

Leiria	Lisboa (129)	Santarém (70)		
Lisboa	Santarém (78)	Setúbal (50)		
Porto	Viana do Castelo (71)	Vila Real (116)	Viseu (133)	
Vila Real	Viseu (110)			

Tabela 2: Distância quilométrica em linha reta entre diferentes cidades e Faro

	Faro
Aveiro	366
Braga	454
Bragança	487
Beja	99
Castelo Branco	280
Coimbra	319
Évora	157
Faro	0
Guarda	352
Leiria	278
Lisboa	195
Portalegre	228
Porto	418
Santarém	231
Setúbal	168
Viana do Castelo	473
Vila Real	429
Viseu	363

O login do programa deverá ser feito através de Optical Character Recognition (OCR) da matrícula associada ao veículo.

Deve ser entregue o código desenvolvido bem como um relatório explicativo do trabalho efetuado.

Será valorizada uma abordagem “orientada ao produto”.